

IT-ACE-S26 — Instrucción de Trabajo: S-26 Lubricador

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S26
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-26 Lubricador · sindicalizado — categoría única N-3 (entrada al escalafón de mantenimiento)
Área	Mantenimiento de Acería: rutas de lubricación de grúas, EAF, LF, CC y transportadores
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y rutas de lubricación en horario de día · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico
Manuales de referencia	MM-GR-01 · apoyo en MM-EAF-02 y MM-CC-02 · MS-ACE-02, -04, -06, -10 · DP-ACE-S (S-26)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual ni a la carta de lubricación**. El lubricante, la cantidad y la frecuencia de cada punto salen de la carta del CMMS.

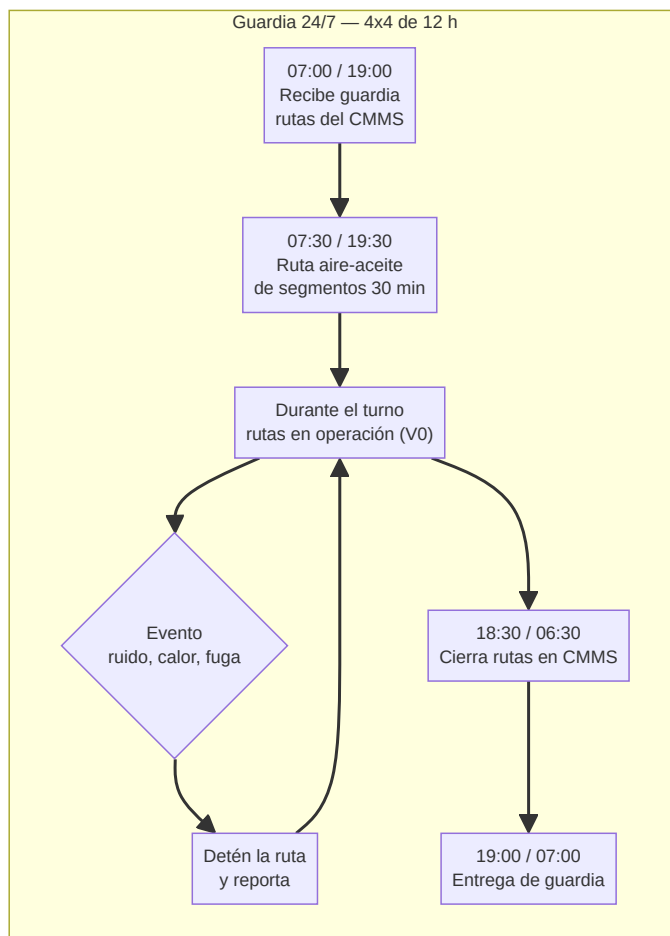
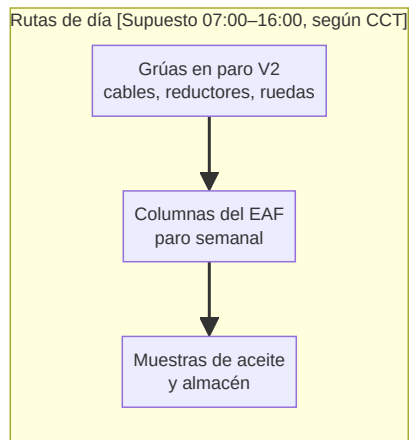
2. Mi puesto en 30 segundos

Ejecuto las rutas de lubricación de grúas, horno, horno olla y colada. Con buena lubricación evito fallas de reductores, cables y rodamientos. En cada ruta uso mis sentidos: escucho, toco con cuidado y miro. Reporto ruidos, calor o fugas antes de que el equipo falle. Muchas rutas son en altura: siempre voy anclado. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ Si el punto no se alcanza con el equipo en marcha, **LOTO con mi candado**.
2. ★ A la grúa solo subo con la grúa bloqueada, el bloque apoyado y **100 % anclado**.
3. ★ **Lubricante, cantidad y frecuencia correctos**: sin mezclar ni contaminar.

3. Mi turno de 12 horas



- **Meta:** ≥ 98 % de rutas cumplidas y cero fallas por falta de lubricación (DP-ACE-S).

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-26 Lubricador

Guardia de lubricación y rutas de día. Esquema sin escala; valores de MM-GR-01, MM-EAF-02, MM-CC-02 y MS-ACE-10

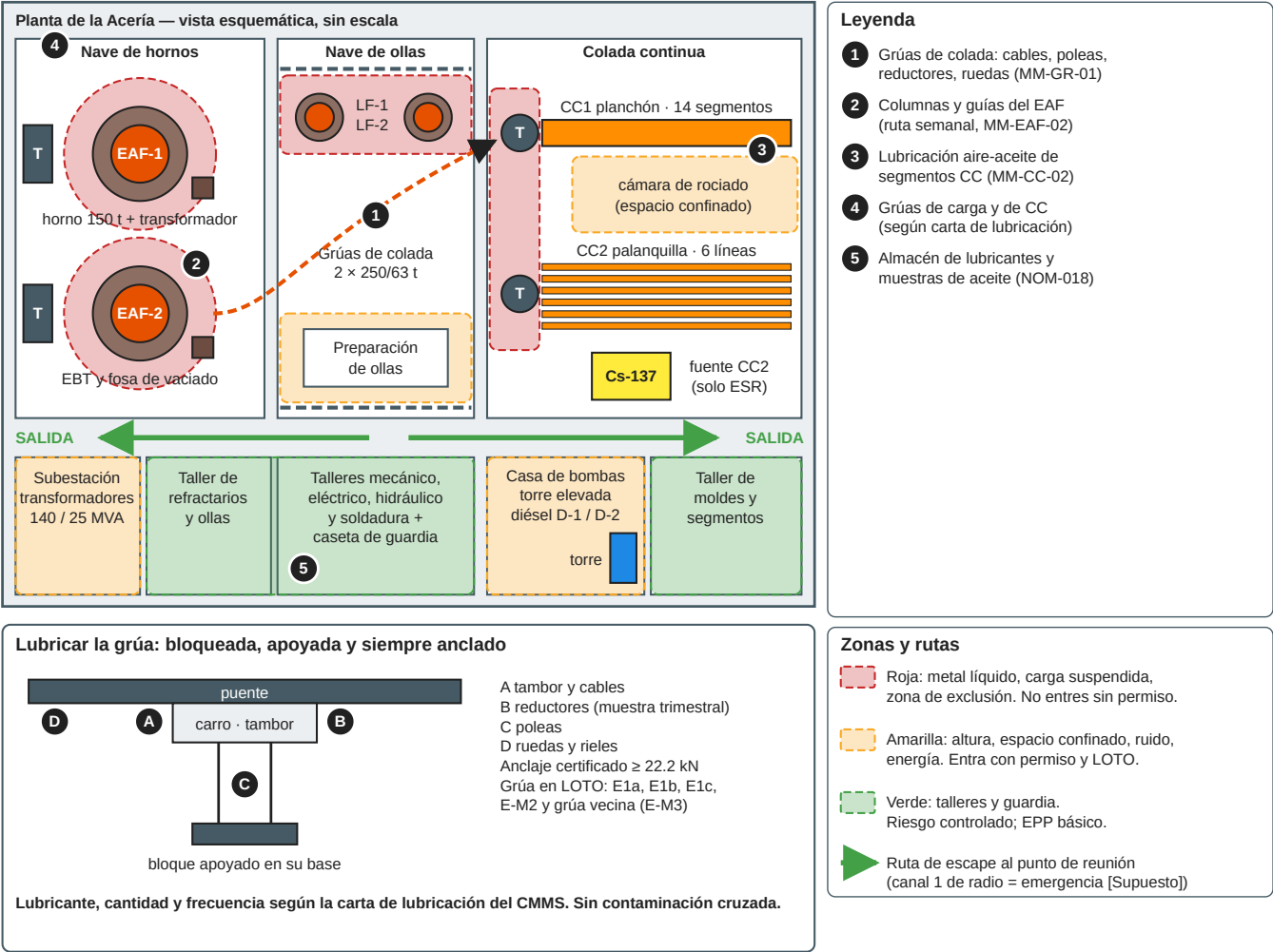
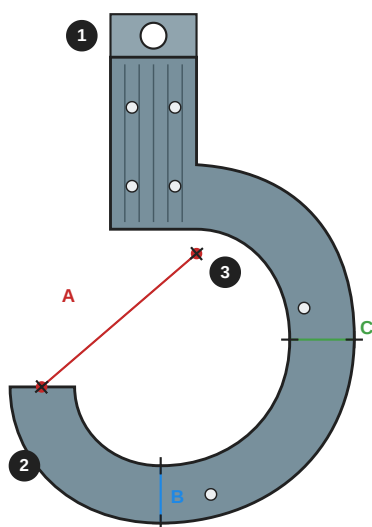


Figura MM-GR-01. Grúa de colada 250/63 t: gancho, frenos dobles y cables

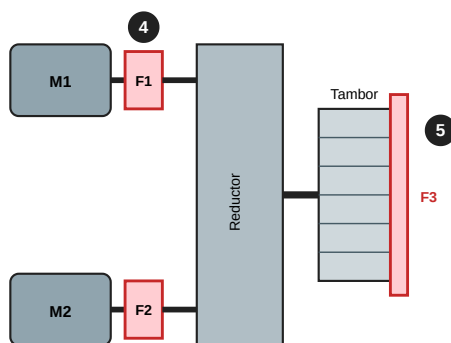
Criterios de rechazo según NOM-006-STPS, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y el fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

A. Gancho laminado de colada



A apertura entre punzonados: retirar si aumenta > 5 % vs. registro de origen
B asiento: retirar si desgaste > 5 % (laminado)
C sección lateral: deformación o torsión > 10°
 Grieta (partículas magnéticas / tintas) → retirar
 Remache flojo o placas separadas → retirar

B. Mecanismo de izaje principal: frenos dobles

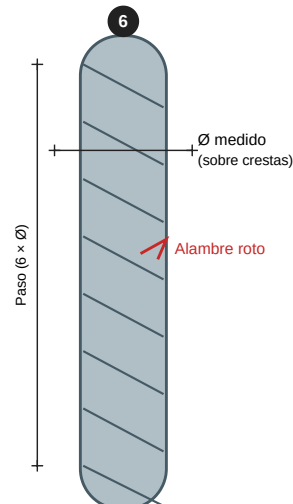


F1, F2 frenos de servicio (uno por motor)
 F3 freno de emergencia en el tambor

Criterios:

- Cada freno sostiene ≥ 125 % de la carga nominal (prueba mensual por freno)
- Balata: espesor ≥ 50 % del nuevo
- Entrehierro 0.5–1.0 mm (ajuste OEM)
- Tambor/disco: surco ≤ 1 mm, sin grietas
- Deslizamiento con carga de prueba: 0 mm
- Límites de izaje dobles: rotativo + de contrapeso/bloque (corte de fuerza)
- Limitador de carga: disparo al 110 %

C. Cable de acero (alma de acero IWRC)



Retirar el cable si:

- $\varnothing$ se reduce ≥ 5 % del nominal
- 6 alambres rotos al azar en un paso, o 3 en un torón en un paso
- Coca, jaula de pájaro, alma salida, decoloración por calor o corrosión

Leyenda

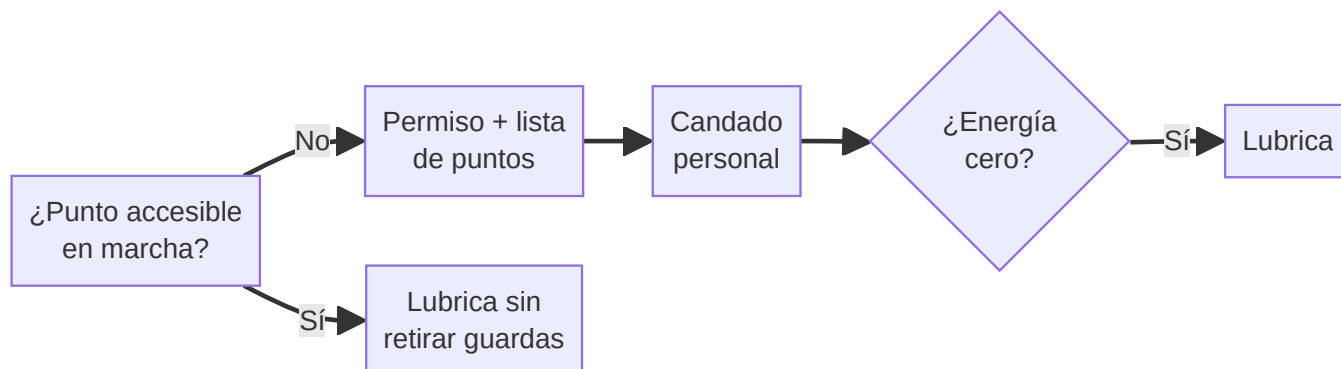
- 1 Ojo y perno del gancho al balancín (ensayo MT anual; desgaste de perno ≤ 2 % del $\varnothing$ [Validar OEM])
 2 Placas laminadas remachadas (gancho de colada) 3 Punzonados de referencia para medir la apertura A (registrar la medida de origen)
 4 Frenos de servicio F1/F2 en eje de motor 5 Freno de emergencia F3 en el tambor (actúa por sobrevelocidad o falla de freno)
 6 Cable de izaje (medir $\varnothing$ en 3 puntos: zona de tambor, poleas compensadoras y cerca del bloque)
 Frecuencias: diario (operador S-09) · semanal (S-19/S-20) · mensual (prueba de frenos) · anual (inspección periódica + END + prueba de carga tras reparación mayor)

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo, lentes	Siempre; barbiquejo en altura
[BOTA]	Botas metatarsales, ropa FR	Siempre en nave
[ARNÉS]	Arnés de cuerpo completo con doble línea	Grúas, plataformas y columnas (≥ 1.8 m)
[NITRILO]	Guantes de nitrilo	Grasa y aceite
[CARETA]	Careta facial	Engrasado a presión y sistemas centralizados
[OÍDO]	Protección auditiva	Nave y reductores
[ALUMINIZADO]	Ropa aluminizada	Cerca de horno u ollas calientes

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO con candado personal y energía cero (MS-ACE-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa en la carta si el punto se alcanza con el equipo en marcha.	Sin retirar guardas; lejos de partes en movimiento.	★
2	Si no, pide el permiso y la lista de puntos a C-11.	Permiso firmado.	★
3	Pon tu candado personal en la caja grupal.	Un candado por persona; nunca prestado.	★
4	Verifica la prueba de energía cero antes de acercarte.	Arranque rechazado; 0 bar en líneas de lubricación.	★
5	Al terminar: saca herramientas y quita tu candado.	Personal contado; nadie en el equipo.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Tienes que retirar una guarda con el equipo en marcha.
- El equipo se mueve en la prueba de arranque.

Tarea 2 — Subir a la grúa y trabajar en altura (MS-ACE-10, MM-GR-01 paso 5)



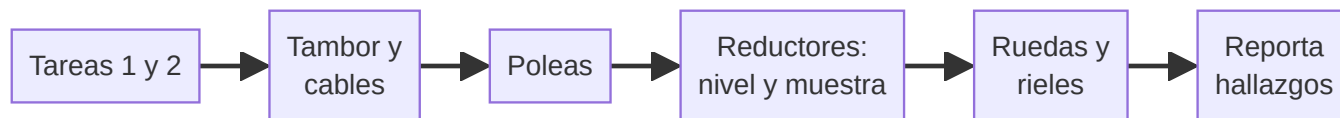
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma que S-09 apoyó el bloque y balancín en su base.	Cables sin tensión.	★
2	Confirma LOTO de la grúa y de la grúa vecina con tu candado.	0 V en colectores (S-20); movimiento rechazado.	★
3	Revisa tu arnés, línea y absorbedor.	Costuras, hebillas, ganchos con doble seguro; absorbedor sin activar.	★
4	Usa solo anclajes certificados.	≥ 22.2 kN; nunca tuberías, barandales ni charolas.	★
5	Sube con 3 puntos de apoyo; lleva herramientas amarradas.	Zona de abajo delimitada (≥ 3 m [Supuesto]).	
6	Desplázate con doble línea: una siempre conectada.	Nunca desconectado.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El anclaje no está certificado o el arnés tiene daño.
- No hay plan de rescate (persona abajo en < 15 min).

- Viento ≥ 40 km/h o tormenta eléctrica en trabajo a la intemperie [Supuesto].

Tarea 3 — Lubricación de la grúa de colada (MM-GR-01) · R

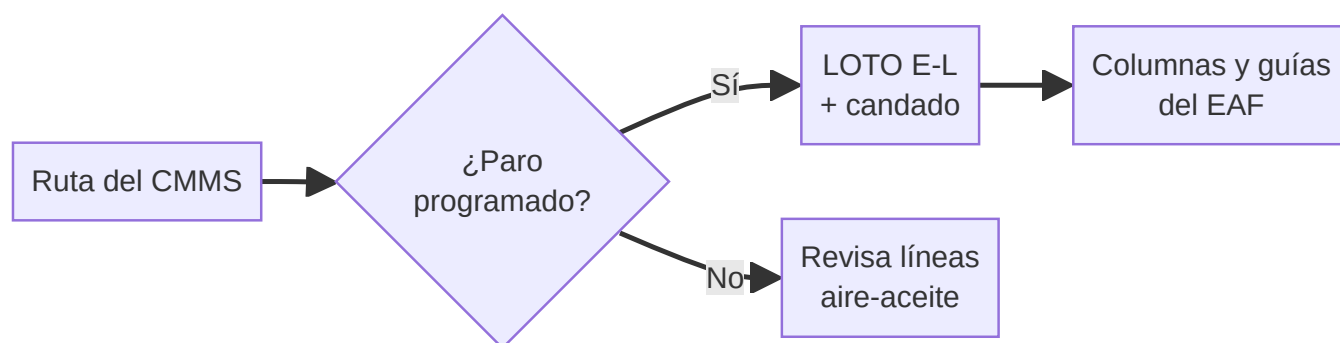


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica las Tareas 1 y 2 antes de tocar la grúa.	Candado puesto; anclado.	★
2	Lubrica tambor y cables según la carta (semanal o quincenal).	Lubricante y cantidad de la carta.	🔍
3	Mientras lubricas, mira el cable.	Reporta alambres rotos, coca, calor o corrosión.	🔍
4	Lubrica poleas y ruedas.	Sin exceso que escurra a los frenos.	🔍
5	Revisa el nivel de aceite de reductores; toma la muestra trimestral.	Frasco limpio y etiquetado.	🔍
6	Baja, quita tu candado con el personal fuera y registra.	Ruta cerrada en el CMMS.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves daño en el cable, el gancho o los frenos: la grúa no se usa para colada hasta revisar.
- Hay ruido o vibración anormal en un reductor.

Tarea 4 — Rutas en EAF y CC: columnas y aire-aceite de segmentos (MM-EAF-02, MM-CC-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa cada día las líneas aire-aceite de los segmentos.	Consumo normal; sin fugas; 30 min.	🔍
2	En paro semanal, lubrica columnas y guías del EAF con S-19.	Horno en LOTO; tu candado puesto.	★
3	Si intervienes la lubricación de un segmento, aplica E-L con tu candado.	Energía cero probada.	★
4	Registra consumo y anomalías.	Ruta cerrada en el CMMS.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Tienes que acercarte al horno o al molde con metal líquido.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Ruta del CMMS y carta de lubricación a la mano.
- ☐ Mi candado personal puesto si el punto no es accesible en marcha.

- ☐ Grúa bloqueada, bloque apoyado y grúa vecina bloqueada.
- ☐ Arnés revisado y anclaje certificado ≥ 22.2 kN.
- ☐ 100 % conectado en altura.
- ☐ Lubricante correcto, sin contaminación cruzada.
- ☐ Derrames limpios; hoja de seguridad del lubricante conocida (NOM-018).

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Caída o persona suspendida en el arnés	Activa el rescate de inmediato; mueve las piernas si eres tú.	C-04, brigada · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
La grúa se mueve con LOTO	● Detén todo; sal del punto de atrapamiento.	C-11, C-16 · canal 1 [Supuesto]
Ruido, calor o vibración anormal	Detén tu ruta y reporta.	C-11 · canal de mantenimiento [Supuesto]
Alambres rotos o daño por calor en cable	Reporta; la grúa no se usa para colada.	C-11, C-04
Derrame de lubricante	Contén con kit antiderrame; limpia.	C-11
Detector de gases en alarma	Sal y ventila.	C-16

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Ruta de lubricación cumplida (puntos, lubricante, cantidad)	Cada ruta	CMMS
Anomalías detectadas	Cada hallazgo	Aviso en CMMS
Muestras de aceite de reductores	Trimestral	Etiqueta del frasco y CMMS
Control del almacén de lubricantes	Semanal	Bitácora del almacén
Permiso y candado	Cada LOTO	Permiso de trabajo

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U para ejecutar solo las rutas (categoría única N-3). Con OJT en curso: L
Teoría	Ruta técnica 24 h (lubricación, CMMS, altura, LOTO) · MM-GR-01 8 h · MM-CC-02 8 h
OJT	180 h: 15 turnos en cada ruta · 4 rutas de lubricación en la grúa · 2 intervenciones en MM-CC-02
Pasos ★ que me evalúan	MM-GR-01: 3–5 (candado, energía cero, siempre anclado) y 10 · MM-CC-02: 3 (E-L) · MS-ACE-02: 5–9, 11
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10), grúas e izaje (MS-ACE-04, MM-GR-01). 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-009, NOM-006 (acceso a grúas), NOM-018, NOM-017 — verificar con Jurídico Laboral / SSO
Mi siguiente paso	S-19 Mecánico C (N-5): 24 meses [Supuesto] + certificaciones de MS-ACE-05 y MM-GR-01 (inspección)

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).

- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **Carta de lubricación:** lista de puntos, lubricante, cantidad y frecuencia.
- **Ruta:** recorrido programado de lubricación en el CMMS.
- **Aire-aceite:** sistema que lleva gotas de aceite con aire a los rodamientos.
- **Reductor:** caja de engranes que baja la velocidad del motor.
- **Contaminación cruzada:** mezclar lubricantes distintos o meter suciedad.
- **Anclaje certificado:** punto que resiste ≥ 22.2 kN por persona.
- **Doble línea:** dos cabos para estar siempre conectado al moverte.
- **LOTO:** bloqueo con candado personal y tarjeta.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-26), MM-GR-01, MM-EAF-02, MM-CC-02, MS-ACE-02 y MS-ACE-10	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S26-lubricador.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.